

Año: IV	Requisitos: Por determinar
Ciclo: VII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del cuarto año de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se continúa el desarrollo de las bases del Análisis Real, con un enfoque hacia el estudio de los espacios clásicos de Banach y una introducción al Análisis de Fourier.

Este curso se enfocará en fortalecer el rigor en el tratamiento y la comunicación de argumentos matemáticos, así como en la presentación de demostraciones de manera clara y precisa.

La primera parte del curso cubre la Teoría de Diferenciación de Lebesgue, seguida de la noción de continuidad absoluta y el Teorema Fundamental del Cálculo. La segunda parte tratará de los espacios L^p y sus propiedades. Luego, se tratarán algunos elementos básicos de la teoría de espacios de Banach y Hilbert. Por último, se dará una introducción a las series y a la transformada de Fourier.

Para el buen desempeño en este curso es necesario tener conocimientos previos de Álgebra Lineal, Topología General, así como de la Teoría de la Medida e Integración de Lebesgue.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos y resultados intermedios del Análisis Real para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Resolver problemas matemáticos y de disciplinas afines utilizando los conceptos y resultados básicos del Análisis de Fourier.
2. Aplicar los conceptos básicos de diferenciación y continuidad absoluta, en el planteamiento y resolución de problemas matemáticos.
3. Demostrar resultados sobre propiedades de los espacios clásicos de Banach.
4. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
5. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Diferenciación (3 semanas):

- a) Lemas de cubrimiento de Vitalli.
- b) Diferenciación de funciones monótonas. Números de Dini.
- c) Convergencia en promedio, funciones localmente integrables.

- d) La Función Maximal de Hardy-Littlewood y el Teorema Maximal.
- e) Teorema de Diferenciación de Lebesgue, conjunto de Lebesgue.
- f) Convexidad.

2. Continuidad absoluta y el Teorema Fundamental del Cálculo (2 semanas):

- a) Continuidad absoluta: definición, propiedades, diferenciabilidad.
- b) Teorema de Banach-Zaretsky.
- c) Teorema Fundamental del Cálculo y aplicaciones.

3. Espacios L^p (2 semanas):

- a) Espacios ℓ^p : desigualdades, convergencia, completitud.
- b) Definición y propiedades de los espacios L^p : normas, Desigualdad de Hölder, convergencia, densidad y separabilidad.
- c) Aproximaciones de la identidad.

4. Espacios de Banach (2 semanas):

- a) Normas: Definición y propiedades, espacios normados, métrica inducida.
- b) Completitud y Espacios de Banach.
- c) Convergencia de funciones, convergencia uniforme.
- d) Equivalencia de normas.
- e) Dimensión y espacios de dimensión finita. Compacidad local.
- f) Operadores lineales.
- g) Series de funciones y convergencia absoluta.

5. Espacios de Hilbert (2 semanas):

- a) Espacios de producto interno: Definición y propiedades.
- b) Espacios de Hilbert.
- c) Ortogonalidad: complementos, proyecciones, sucesiones completas.
- d) Sucesiones y bases ortonormales: familias ortonormales, proyecciones, existencia de bases ortonormales.

6. Introducción al Análisis de Fourier (4 semanas):

- a) Series de Fourier: definición, propiedades, métodos de suma, núcleos.
- b) Convergencia de series de Fourier: en L^2 , puntual y uniforme.
- c) Transformada de Fourier: Definición, propiedades, convergencia.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.

2. Requerir de parte del estudiantado, una comunicación clara y rigurosa de argumentos y pruebas matemáticas de manera oral y escrita.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del análisis real.
5. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se deben implementar proyectos de investigación y si es posible la participación en coloquios o seminarios de investigación.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Dado que algunos de los temas permiten cubrirse con distintos grados de profundidad en su presentación, se le recomienda a la persona docente considerar esto en su planificación del curso para no sobrecargar al estudiantado. Entre estos temas están:
 - La prueba del Teorema de Banach-Zaretski.
 - Aproximaciones de la identidad.
 - Convergencia puntual de series de Fourier.
2. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
3. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis real y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática. Por ejemplo se puede consultar [Fol16] y [Bre08].
4. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [BBT08] Andrew M. Bruckner, Judith B. Bruckner y Brian S. Thomson. *Real analysis*. Second Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008, pág. 660. ISBN: 978-1434844125.
- [Bre08] David M. Bressoud. *A radical approach to Lebesgue's theory of integration*. MAA Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2008, págs. xiv+329. ISBN: 978-0-521-71183-8; 0-521-71183-5.
- [DM72] H. Dym y H. P. McKean. *Fourier series and integrals*. Probability and Mathematical Statistics, No. 14. Academic Press, New York-London, 1972, págs. x+295.

- [Duo01] Javier Duoandikoetxea. *Fourier analysis*. Vol. 29. Graduate Studies in Mathematics. Translated and revised from the 1995 Spanish original by David Cruz-Urbe. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xviii+222. ISBN: 0-8218-2172-5. DOI: [10.1090/gsm/029](https://doi.org/10.1090/gsm/029). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/029>.
- [Fol16] Gerald B. Folland. “The real and the complex: a history of analysis in the 19th century [book review of MR3380969]”. En: *Amer. Math. Monthly* 123.9 (2016), págs. 949-952. ISSN: 0002-9890. DOI: [10.4169/amer.math.monthly.123.9.949](https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.123.9.949). URL: <https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.123.9.949>.
- [Fol92] Gerald B. Folland. *Fourier analysis and its applications*. The Wadsworth & Brooks/Cole Mathematics Series. Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, Pacific Grove, CA, 1992, págs. x+433. ISBN: 0-534-17094-3.
- [Fol99] Gerald B. Folland. *Real analysis*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (New York). Modern techniques and their applications, A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999, págs. xvi+386. ISBN: 0-471-31716-0.
- [Hei18] Christopher Heil. *Metrics, norms, inner products, and operator theory*. Applied and Numerical Harmonic Analysis. Birkhäuser/Springer, Cham, 2018, págs. xxi+359. ISBN: 978-3-319-65321-1; 978-3-319-65322-8. DOI: [10.1007/978-3-319-65322-8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-65322-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-65322-8>.
- [Hei19] Christopher Heil. *Introduction to real analysis*. Vol. 280. Graduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2019, págs. xvii+400. ISBN: 978-3-030-26901-2; 978-3-030-26903-6. DOI: [10.1007/978-3-030-26903-6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-26903-6). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26903-6>.
- [Kat04] Yitzhak Katznelson. *An introduction to harmonic analysis*. Third Edition. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, págs. xviii+314. ISBN: 0-521-83829-0; 0-521-54359-2. DOI: [10.1017/CB09781139165372](https://doi.org/10.1017/CB09781139165372). URL: <https://doi.org/10.1017/CB09781139165372>.
- [LL01] Elliott H. Lieb y Michael Loss. *Analysis*. Second Edition. Vol. 14. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xxii+346. ISBN: 0-8218-2783-9. DOI: [10.1090/gsm/014](https://doi.org/10.1090/gsm/014). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/014>.
- [RF10] H. Royden y P.M. Fitzpatrick. *Real analysis*. Fourth Edition. Pearson, 2010, págs. 544. ISBN: 978-0131437470.
- [SS03] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Complex analysis*. Vol. 2. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003, págs. xviii+379. ISBN: 0-691-11385-8.
- [SS05] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Real analysis*. Vol. 3. Princeton Lectures in Analysis. Measure theory, integration, and Hilbert spaces. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, págs. xx+402. ISBN: 0-691-11386-6.
- [WZ15] Richard L. Wheeden y Antoni Zygmund. *Measure and integral*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (Boca Raton). An introduction to real analysis. CRC Press, Boca Raton, FL, 2015, págs. xvii+514. ISBN: 978-1-4987-0289-8.